

这是一份非常经典的《电路基本理论》期末考试试卷。我已为你提取了试卷中的所有题目，并整理了详细的解析与解答。

一、填空题解析

1. 电路如图1-1所示，端口等效电阻 $R_{ab} = \underline{\quad}$ ， 3Ω 电阻消耗的功率为 $\underline{\quad}$ 。

•

解析： 观察图1-1右侧的电阻网络，节点a和b之间存在交叉连接。通过节点分析可以看出， 12Ω 、 4Ω 、 6Ω 、 3Ω 四个电阻实际上是**全并联**在节点a和节点b之间的。

- 等效电阻 $R_{ab} = 12 \parallel 4 \parallel 6 \parallel 3$ 。
- 计算得： $12 \parallel 4 = 3\Omega$ ， $6 \parallel 3 = 2\Omega$ ， $3 \parallel 2 = 1.2\Omega$ 。所以 $R_{ab} = 1.2\Omega$ 。对于左侧电路， $1A$ 的电流源与 $1V$ 的电压源串联构成一条支路。根据串联电路特性，该支路向右侧节点a注入的恒定电流即为 $1A$ 。
- 并联网络两端的电压 $U_{ab} = I \times R_{ab} = 1 \times 1.2 = 1.2V$ 。
- 3Ω 电阻消耗的功率 $P = \frac{U_{ab}^2}{R} = \frac{1.2^2}{3} = 0.48W$ 。

- **答案：** 1.2Ω ； $0.48W$

- 电路如图1-2所示，电压源 U_{S1} 和 U_{S2} 始终保持不变，当 $I_S = 0$ 时， $I = 2A$ 。则当 $I_S = 8A$ 时， $8A$ 电流源发出的功率为 $\underline{\quad}$ 。

- **解析：** 由叠加定理，支路电流 I 可表示为 $I = I^{(U)} + I^{(I_S)}$ 。已知当 $I_S = 0$ 时， $I^{(U)} = 2A$ 。当仅有 I_S 作用时，将电压源 U_{S1} 、 U_{S2} 置零（短路）。此时 15Ω 电阻被短路，左侧两个 3Ω 电阻串联后（共 6Ω ）与右侧的 6Ω 电阻并联。

- I_S 电流向上流出，在顶部节点分流，根据分流公式，向下流过 6Ω 电阻的电流为 $-I_S \times \frac{6}{6+6} = -0.5I_S$ （因定义的 I 方向向上，故为负）。
- 当 $I_S = 8A$ 时， $I = 2 - 0.5 \times 8 = -2A$ 。
- 6Ω 电阻两端的电压（上正下负）为 $U = -I \times 6 = -(-2) \times 6 = 12V$ 。
- 该电压即为 $8A$ 电流源两端的电压，且电流源电流从正端流出，发出功率 $P = U \times I_S = 12 \times 8 = 96W$ 。

- **答案：** $96W$

- 电路如图1-3所示，已知电流源有效值相量 $\dot{I}_S = 10\angle 0^\circ A$ ，则电压有效值相量 $\dot{U}_1 = \underline{\quad}$ ， $\dot{U}_2 = \underline{\quad}$ 。

- **解析：** 图1-3中为一个1:5的理想变压器，初级和次级的同名端（星号）均在下方。 $\dot{I}_S$ 从初级非同名端（上端）流入，故次级电流 $\dot{I}_2$ 从非同名端流出，其大小为 $\dot{I}_2 = \frac{1}{5}\dot{I}_S = 2\angle 0^\circ A$ 。

- 次级负载阻抗 $Z_L = j4 + (-j2 \parallel 2) = j4 + \frac{-j4}{2-j2} = j4 + (1-j) = 1 + j3\Omega$ 。
- 次级电压 $\dot{U}_2 = \dot{I}_2 \times Z_L = 2 \times (1 + j3) = 2 + j6 V$ 。
- 初级电压 $\dot{U}_1 = \frac{1}{5}\dot{U}_2 = 0.4 + j1.2 V$ 。

- **答案：** $0.4 + j1.2 V$ ； $2 + j6 V$

这两道题目分别考察了**含有理想变压器的正弦稳态电路分析**，以及**RLC串联电路的复功率和功率因数计算**。

下面为你提供详细的步骤和解析：

第 3 题：理想变压器电路

1. 求副边负载的等效阻抗 Z_L

观察副边电路，电容与（电阻+电感）支路是**并联**关系。

已知各元件阻抗为：电容 $-j2\Omega$ ，电感 $j4\Omega$ ，电阻 2Ω 。

负载等效阻抗 Z_L 为：

$$Z_L = (-j2) \parallel (2 + j4) = \frac{(-j2) \cdot (2 + j4)}{-j2 + (2 + j4)}$$

$$Z_L = \frac{-j4 - j^2 8}{2 + j2} = \frac{8 - j4}{2 + j2}$$

分子分母同乘共轭复数 $(2 - j2)$ 进行化简：

$$Z_L = \frac{(8 - j4)(2 - j2)}{2^2 + 2^2} = \frac{16 - j16 - j8 + j^2 8}{8} = \frac{16 - j24 - 8}{8} = \frac{8 - j24}{8} = 1 - j3 \Omega$$

2. 求原边电压 $\dot{U}_1$

将副边阻抗折算到原边。已知变压器匝数比 $n = N_1 : N_2 = 1 : 5$ 。

折算到原边的等效阻抗 Z_{in} 为：

$$Z_{in} = n^2 Z_L = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot (1 - j3) = \frac{1}{25} (1 - j3) = 0.04 - j0.12 \Omega$$

原边电流有效值相量 $\dot{I}_S = 10 \angle 0^\circ \text{ A}$ 。

根据欧姆定律，原边电压为：

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_S \cdot Z_{in} = 10 \cdot (0.04 - j0.12) = \mathbf{0.4 - j1.2 \text{ V}}$$

3. 求副边电压 $\dot{U}_2$

特别注意图中同名端（带 * 号的一端）的位置：

◦ 原边的同名端在**上方**（对应 $\dot{U}_1$ 的正极）。

◦ 副边的同名端在**下方**（对应 $\dot{U}_2$ 的负极）。

因为同名端位置相反，所以电压变换关系带有负号：

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = -\frac{N_1}{N_2} = -\frac{1}{5}$$

由此可得：

$$\dot{U}_2 = -5\dot{U}_1 = -5 \cdot (0.4 - j1.2) = \mathbf{-2 + j6 \text{ V}}$$

第 4 题：RLC 串联电路

1. 提取已知条件

由电压源表达式 $u_S = 10\sqrt{2} \cos(5t + 15^\circ) \text{ V}$ 可知：

◦ 电源角频率 $\omega = 5 \text{ rad/s}$

◦ 电压有效值相量 $\dot{U}_S = 10 \angle 15^\circ \text{ V}$

2. 计算各元件阻抗及总阻抗 Z

◦ 电阻： $Z_R = R = 8 \Omega$

◦ 电感： $Z_L = j\omega L = j(5 \times 0.8) = j4 \Omega$

◦ 电容： $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(5 \times 0.02)} = \frac{1}{j0.1} = -j10 \Omega$

由于是串联电路，总等效阻抗为：

$$Z = Z_R + Z_L + Z_C = 8 + j4 - j10 = 8 - j6 \Omega$$

3. 求电压源发出的复功率 $\tilde{S}$

复功率可以通过公式 $\tilde{S} = \frac{|\dot{U}_S|^2}{Z^*}$ 直接计算 (其中 Z^* 为阻抗的共轭复数) :

$$Z^* = 8 + j6 \Omega$$

$$\tilde{S} = \frac{10^2}{8+j6} = \frac{100}{8+j6} = \frac{100(8-j6)}{8^2+6^2} = \frac{100(8-j6)}{100} = 8 - j6 \text{ VA}$$

4. 求功率因数角 φ

功率因数角 φ 等于等效阻抗 Z 的阻抗角:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) = \arctan\left(\frac{-6}{8}\right) = \arctan(-0.75)$$

$$\varphi \approx -36.87^\circ$$

(注: 角度为负表示该电路呈容性, 电流超前于电压)

- 电路如图1-4所示, 已知 $u_s = 10\sqrt{2} \cos(5t + 15^\circ) \text{ V}$, 则电压源发出的复功率为 $\underline{\quad}$, RLC串联电路的功率因数角为 $\underline{\quad}$ 。

• 解析:

角频率 $\omega = 5 \text{ rad/s}$ 。电压相量 $\dot{U}_S = 10\angle 15^\circ \text{ V}$ (有效值)。

- 感抗 $X_L = \omega L = 5 \times 0.8 = 4 \Omega$ 。
- 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{5 \times 0.02} = 10 \Omega$ 。
- 总阻抗 $Z = R + j(X_L - X_C) = 8 + j(4 - 10) = 8 - j6 \Omega = 10\angle -36.87^\circ \Omega$ 。
- 电流相量 $\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{Z} = \frac{10\angle 15^\circ}{10\angle -36.87^\circ} = 1\angle 51.87^\circ \text{ A}$ 。
- 复功率 $\tilde{S} = \dot{U}_S \dot{I}^* = (10\angle 15^\circ) \times (1\angle -51.87^\circ) = 10\angle -36.87^\circ \text{ VA} = 8 - j6 \text{ VA}$ 。
- 功率因数角 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 15^\circ - 51.87^\circ = -36.87^\circ$ (或 $-\arctan(3/4)$)。

- 答案: $8 - j6 \text{ VA}$; -36.87°

- 电路如图1-5所示, 已知 $u_s = 50 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ V}$, 且 u_s 与 i 同相位。则电容 $C = \underline{\quad}$, 电流 $i = \underline{\quad}$ 。

- 解析: 电压与电流同相位, 说明电路发生谐振, 总输入阻抗的虚部为0。电路包含一个 10Ω 电阻串联两并联的耦合电感支路。 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 。 $L_1 = 5 \text{ H}$, $L_2 = 8 \text{ H}$, $M = 2 \text{ H}$ 。根据去耦等效或互感并联公式, 并联部分导纳虚部需为0: $Z_p = \frac{j\omega L_1(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C}) - (j\omega M)^2}{j\omega L_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} - 2j\omega M}$ 。代入数值并令虚部为0, 计算得 $X_C = 7200 \Omega$ 。此时并联部分阻抗 $Z_p = 0$ 。

- $C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{1000 \times 7200} = \frac{1}{7.2 \times 10^6} \text{ F} \approx 0.139 \mu\text{F}$ 。
- 总阻抗 $Z = 10 + 0 = 10 \Omega$ 。
- 电流 $i(t) = \frac{u_s}{10} = 5 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ A}$ 。

- 答案: $\frac{5}{36} \mu\text{F}$ (或 $1/7.2 \times 10^6 \text{ F}$) ; $5 \cos(1000t + 20^\circ) \text{ A}$

- 电路如图1-6所示, 当 $u_s = \epsilon(t) \text{ V}$ 时, 单位阶跃响应 $u = \underline{\quad}$; 当 $u_s = \delta(t) \text{ V}$ 时, 单位冲激响应 $i = \underline{\quad}$ 。

- 解析: 这是标准的一阶RC串联电路, 从图1-6得知 $R = 10 \Omega$, $C = 0.01 \text{ F}$ 。

- 时间常数 $\tau = RC = 0.1 \text{ s}$ 。
- 阶跃响应 (电压 u): $u(0^+) = 0$, $u(\infty) = 1 \text{ V}$ 。利用三要素法得 $u(t) = (1 - e^{-10t})\epsilon(t) \text{ V}$ 。
- 冲激响应 (电流 i): 冲激响应是阶跃响应的导数。阶跃电流 $i_{step}(t) = \frac{1}{R} e^{-t/\tau} = 0.1 e^{-10t} \epsilon(t)$ 。求得单位冲激电流响应 $i(t) = 0.1 \delta(t) - e^{-10t} \epsilon(t) \text{ A}$ 。

- 答案: $(1 - e^{-10t})\epsilon(t) \text{ V}$; $0.1 \delta(t) - e^{-10t} \epsilon(t) \text{ A}$

- 非常好的思路！使用拉普拉斯变换（复频域分析）来求解这类动态电路的阶跃响应和冲激响应，往往比在时域解微分方程更加系统和直观。

下面为您详细展示如何使用拉普拉斯变换解答第 6 题。

第一步：建立 s 域等效电路模型

由图 1-6 可知，这是一个由电压源 u_S 、电阻 $R = 10\Omega$ 和电容 $C = 0.01\text{F}$ 构成的串联电路。

在复频域（s 域）中，各元件的阻抗表示为：

- 电阻阻抗： $Z_R(s) = R = 10\Omega$
- 电容阻抗： $Z_C(s) = \frac{1}{sC} = \frac{1}{0.01s} = \frac{100}{s}\Omega$

根据串联电路的 KVL（基尔霍夫电压定律）和分压/欧姆定律，我们可以直接写出响应量 $U(s)$ 和 $I(s)$ 与激励量 $U_S(s)$ 之间的关系（即传递函数）：

1. 电容电压 $U(s)$ 的表达式：

$$U(s) = \frac{Z_C(s)}{Z_R(s) + Z_C(s)} U_S(s) = \frac{\frac{100}{s}}{10 + \frac{100}{s}} U_S(s)$$

上下同乘 s 并化简：

$$U(s) = \frac{100}{10s + 100} U_S(s) = \frac{10}{s + 10} U_S(s)$$

2. 回路电流 $I(s)$ 的表达式：

$$I(s) = \frac{U_S(s)}{Z_R(s) + Z_C(s)} = \frac{1}{10 + \frac{100}{s}} U_S(s)$$

上下同乘 s 并化简：

$$I(s) = \frac{s}{10s + 100} U_S(s) = \frac{0.1s}{s + 10} U_S(s)$$

接下来，我们只需将不同激励的拉普拉斯变换代入上述公式即可求解。

第二步：求单位阶跃响应 u

当激励为单位阶跃电压 $u_S = \varepsilon(t)\text{V}$ 时，其拉普拉斯变换为：

$$U_S(s) = \frac{1}{s}$$

将其代入 $U(s)$ 的表达式中：

$$U(s) = \frac{10}{s + 10} \cdot \frac{1}{s} = \frac{10}{s(s + 10)}$$

为了进行拉普拉斯反变换，我们需要使用部分分式展开：

$$\text{设 } U(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 10},$$

- $A = \left. \frac{10}{s + 10} \right|_{s=0} = \frac{10}{10} = 1$
- $B = \left. \frac{10}{s} \right|_{s=-10} = \frac{10}{-10} = -1$

所以：

$$U(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 10}$$

查表进行拉普拉斯反变换，得到时域的单位阶跃响应：

$$u(t) = (1 - e^{-10t})\varepsilon(t) \text{ V}$$

第三步：求单位冲激响应 i

当激励为单位冲激电压 $u_S = \delta(t)$ V 时，其拉普拉斯变换为：

$$U_S(s) = 1$$

将其代入 $I(s)$ 的表达式中：

$$I(s) = \frac{0.1s}{s+10} \cdot 1 = \frac{0.1s}{s+10}$$

这是一个假分式（分子分母同阶），为了反变换，我们需要将其化为**多项式与真分式之和**。技巧是“凑分母”：

$$I(s) = 0.1 \cdot \frac{s+10-10}{s+10} = 0.1 \left(\frac{s+10}{s+10} - \frac{10}{s+10} \right)$$

$$I(s) = 0.1 \left(1 - \frac{10}{s+10} \right) = 0.1 - \frac{1}{s+10}$$

对该式进行拉普拉斯反变换（注意 1 的反变换是 $\delta(t)$ ）：

$$i(t) = 0.1\delta(t) - e^{-10t}\varepsilon(t) \text{ A}$$

(物理意义提示：在施加电压冲激 $\delta(t)$ 的瞬间，电容相当于短路，因此产生了一个极大的冲激电流 $0.1\delta(t)$ ；随后冲激电源消失，电容通过电阻放电，产生一个按指数衰减的负向电流。)

最终答案填写：

- 单位阶跃响应 $u = (1 - e^{-10t})\varepsilon(t)$ V
- 单位冲激响应 $i = 0.1\delta(t) - e^{-10t}\varepsilon(t)$ A

二、计算题解析

1. 电路如图2-1所示，(1)求ab端口左侧电路的戴维南等效电路；(2)求电压 U 和电流 I 。

• **解析：**

(1) 求戴维南等效电路

○

开路电压 U_{oc} ：断开a、b，此时 $I = 0$ ，最右侧 0.8Ω 电阻无压降，节点a的电压等于受控电流源 $3I_1$ 上方节点（设为c）的电压。在左侧回路中，对节点利用KCL方程：设第一个 2Ω 电阻上方节点电压为 V_1 ，则 $I_1 = V_1/2$ 。受控电压源右侧电压为 $V_1 + 2I_1 = 2V_1$ 。列写节点c的KCL：
 $\frac{2V_1 - V_c}{1} = 3I_1 = 1.5V_1 \implies V_c = 0.5V_1$ 。列写节点 V_1 的KCL：
 $\frac{6 - V_1}{2} = \frac{V_1}{2} + \frac{2V_1 - V_c}{1} \implies 3 - 0.5V_1 = 0.5V_1 + 2V_1 - 0.5V_1 \implies 3 = 2.5V_1 \implies V_1 = 1.2\text{V}$ 。
因此， $U_{oc} = V_a = V_c = 0.5 \times 1.2 = 0.6\text{V}$ 。

○

等效内阻 R_{eq} ：将6V独立源置零（短路），在端口ab外加测试电压 V_t ，设流入电流为 I_t 。联立无源网络方程组求得 V_t 与 I_t 关系，解得 $R_{eq} = \frac{V_t}{I_t} = 2\Omega$ 。戴维南等效电路为：**0.6V 理想电压源与 2Ω 电阻串联。**

(2) 求 U 和 I 将戴维南等效电路接入右侧原电路（右侧为 1Ω 与 0.5A 电流源并联）。在节点a列写KCL：

$$\frac{0.6 - U}{2} = \frac{U}{1} + 0.5 \implies 0.3 - 0.5U = U + 0.5 \implies 1.5U = -0.2 \implies U = -\frac{2}{15} \text{ V} \approx -0.133\text{V}$$

。电流 I 即为流入节点a的电流： $I = \frac{0.6 - U}{2} = \frac{0.6 - (-2/15)}{2} = \frac{11}{30} \text{ A} \approx 0.367\text{A}$ 。

- 答案：**(1) $U_{oc} = 0.6\text{V}$, $R_{eq} = 2\Omega$; (2) $U = -2/15\text{V}$, $I = 11/30\text{A}$ 。
- 电路如图2-2所示，求二端口网络的传输参数矩阵和阻抗参数矩阵。

- **解析：**根据图2-2，设输入端电压电流为 u_1, i_1 ，输出端为 u_2, i_2 。中间节点（ 6Ω 与右侧 3Ω 之间）电压为 V_x 。列写电路方程：

- KCL (输入节点): $i_1 = \frac{u_1}{3} + \frac{u_1 - V_x}{6}$

- KCL (节点 V_x): $\frac{u_1 - V_x}{6} + i_2 = \frac{V_x}{3}$

- KVL (输出回路): $u_2 = V_x + 3i_1$ 由节点 V_x 的KCL解出: $V_x = \frac{1}{3}u_1 + 2i_2$ 。代入输入KCL化简得到: $u_1 = 2.25i_1 + 0.75i_2$ 。将 V_x 代入输出KVL得到: $u_2 = 3.75i_1 + 2.25i_2$ 。

- **Z参数矩阵:** $Z = \begin{bmatrix} 2.25 & 0.75 \\ 3.75 & 2.25 \end{bmatrix} \Omega$

- **传输参数 (T/ABCD) 矩阵:**

$$A = \frac{z_{11}}{z_{21}} = 0.6$$

$$B = \frac{\Delta Z}{z_{21}} = 0.6\Omega$$

$$C = \frac{1}{z_{21}} = \frac{4}{15} \text{ S} \approx 0.267\text{S}$$

$$D = \frac{z_{22}}{z_{21}} = 0.6$$

$$T = \begin{bmatrix} 3/5 & 3/5 \\ 4/15 & 3/5 \end{bmatrix}$$

- **答案：** Z阵为 $\begin{bmatrix} 2.25 & 0.75 \\ 3.75 & 2.25 \end{bmatrix} \Omega$; T阵为 $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 4/15 & 0.6 \end{bmatrix}$ 。

- 电路如图2-3所示，(1)画出电路的相量模型；(2)求网络函数 $H(j\omega) = \dot{U}_2/\dot{U}_1$ ；(3)若 $u_1(t) = 10\sqrt{2}\cos 2t\text{V}$ ，求正弦稳态响应 $u_2(t)$ 。

- **解析：(1) 相量模型：**将时域元件转化为复频域阻抗。电阻保持 1Ω 。两个 1H 的电感转化为 $j\omega L = j\omega$ ， 1F 的电容转化为 $\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j\omega}$ 。画出对应的梯形网络。**(2) 网络函数 $H(j\omega)$ ：**该网络是由 $R = 1\Omega$ (串)、 $L_1 = 1\text{H}$ (串)、 $C = 1\text{F}$ (并)、 $L_2 = 1\text{H}$ (串)、 $R_2 = 1\Omega$ (并) 组成的梯形网络。从输出端向输入端推导：设 $\dot{U}_2$ 为输出，末端电流 $I_2 = \dot{U}_2/1 = \dot{U}_2$ 。通过 L_2 前的节点电压 $V_A = \dot{U}_2 + j\omega\dot{U}_2 = \dot{U}_2(1 + j\omega)$ 。流过电容 C 的电流 $I_C = V_A \cdot j\omega = \dot{U}_2(j\omega - \omega^2)$ 。总输入电流 $I_{in} = I_2 + I_C = \dot{U}_2(1 + j\omega - \omega^2)$ 。输入端电压

$$\dot{U}_1 = V_A + I_{in}(1 + j\omega) = \dot{U}_2[(1 + j\omega) + (1 + j\omega - \omega^2)(1 + j\omega)] = \dot{U}_2[2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)]$$

$$\text{故 } H(j\omega) = \frac{1}{2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)} \text{。 (3) 稳态响应 } u_2(t): \text{ 给定 } u_1(t) \text{ 的 } \omega = 2 \text{。代入 } H(j\omega):$$

$$H(j2) = \frac{1}{2 - 8 + j(6 - 8)} = \frac{1}{-6 - j2} = \frac{-6 + j2}{40} \text{。相量 } \dot{U}_{1m} = 10\sqrt{2}\angle 0^\circ \text{。}$$

$$\dot{U}_{2m} = H(j2)\dot{U}_{1m} = \frac{10\sqrt{2}}{-6 - j2} = \sqrt{5}\angle 161.57^\circ \text{V。}$$

- **答案：** (2) $H(j\omega) = \frac{1}{2 - 2\omega^2 + j(3\omega - \omega^3)}$; (3) $u_2(t) = \sqrt{5}\cos(2t + 161.57^\circ)\text{V}$ 。

- 你好！仔细看了你的草稿纸，我必须先给你点个大大的赞！

你对电路进行**串并联阻抗等效**的思路非常清晰，而且复数代数运算的基本功非常扎实！你草稿纸上写的那一大串式子：

$$\frac{1+j\omega}{2+j\omega} + j\omega = \frac{2j\omega - \omega^2 + 1 + j\omega}{2+j\omega}$$

这个推导是**完全正确、完美无缺的**！

但你只犯了一个概念上的小错误：**你算出来的这个式子，是整个电路的输入总阻抗 Z_{in} ，而不是网络函数 $H(j\omega)$ 。**

网络函数 $H(j\omega)$ 是输出电压与输入电压的比值 ($\dot{U}_2/\dot{U}_1$)，它是一个无量纲的传递系数，而不是阻抗 (欧姆)。

不过别担心，你的功夫完全没有白费。**我们就顺着你的绝佳思路 (利用你已经算出的阻抗)，通过两次分压，**

把这道题顺理成章地解出来！

(2) 按照你的思路求网络函数 $H(j\omega)$

第一步：梳理你已经算出的阻抗

根据你的草稿：

- 右侧支路（1H 电感与 1Ω 电阻串联）的阻抗： $Z_{right} = 1 + j\omega$
- 中间并联部分（右侧支路与中间 1Ω 电阻并联）的等效阻抗 Z_p ：
$$Z_p = \frac{1 \cdot (1 + j\omega)}{1 + (1 + j\omega)} = \frac{1 + j\omega}{2 + j\omega}$$
- 整个电路的总输入阻抗 Z_{in} （即 Z_p 加上左侧第一个 1H 电感）：

$$Z_{in} = j\omega + Z_p = j\omega + \frac{1 + j\omega}{2 + j\omega} = \frac{1 - \omega^2 + j3\omega}{2 + j\omega}$$

(以上完全是你草稿纸上的完美推导！)

第二步：通过两次“分压公式”求电压比

1. 第一次分压（求中间节点电压 $\dot{U}_m$ ）：

输入电压 $\dot{U}_1$ 作用在总阻抗 Z_{in} 上。根据分压定理，中间并联部分的电压 $\dot{U}_m$ 为：

$$\dot{U}_m = \dot{U}_1 \frac{Z_p}{Z_{in}} = \dot{U}_1 \frac{\frac{1 + j\omega}{2 + j\omega}}{\frac{1 - \omega^2 + j3\omega}{2 + j\omega}} = \dot{U}_1 \frac{1 + j\omega}{1 - \omega^2 + j3\omega}$$

2. 第二次分压（求输出电压 $\dot{U}_2$ ）：

$\dot{U}_m$ 是直接加在右侧支路（ $Z_{right} = 1 + j\omega$ ）两端的。我们要的 $\dot{U}_2$ 是右侧支路中那个 1Ω 电阻上的电压：

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_m \frac{1}{1 + j\omega}$$

3. 合并得到 $H(j\omega)$ ：

将 $\dot{U}_m$ 的表达式代入：

$$\dot{U}_2 = \left(\dot{U}_1 \frac{1 + j\omega}{1 - \omega^2 + j3\omega} \right) \frac{1}{1 + j\omega}$$

看！那个 $(1 + j\omega)$ 被完美约掉了！

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{1 - \omega^2 + j3\omega}$$

(3) 求正弦稳态响应 $u_2(t)$

既然 $H(j\omega)$ 的真实面目已经露出来了，接下来的计算就非常简单了。

1. 提取激励源信息

已知输入电压 $u_1(t) = 10\sqrt{2} \cos(2t) \text{V}$ ，可以得到：

- 角频率 $\omega = 2 \text{ rad/s}$
- 输入电压有效值相量 $\dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$

2. 计算该频率下的网络函数 $H(j2)$

将 $\omega = 2$ 代入我们刚才求出的 $H(j\omega)$ 中：

$$H(j2) = \frac{1}{1 - 2^2 + j3(2)} = \frac{1}{-3 + j6}$$

3. 求输出相量 $\dot{U}_2$

$$\dot{U}_2 = H(j2) \cdot \dot{U}_1 = \frac{1}{-3+j6} \cdot 10 = \frac{10}{-3+j6}$$

为了化简，分子分母同乘共轭复数 $(-3 - j6)$ ：

$$\dot{U}_2 = \frac{10(-3-j6)}{(-3)^2+6^2} = \frac{-30-j60}{9+36} = \frac{-30-j60}{45} = -\frac{2}{3} - j\frac{4}{3} \text{ V}$$

4. 将相量转化为时域表达式

我们需要将 $\dot{U}_2$ 转换为极坐标形式（幅值和相角）。

- 有效值幅值： $|\dot{U}_2| = \sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{16}{9}} = \sqrt{\frac{20}{9}} = \frac{2\sqrt{5}}{3} \text{ V}$

- 相角：因为实部和虚部都是负数，该相量位于第三象限。

$$\phi = -180^\circ + \arctan\left(\frac{4/3}{2/3}\right) = -180^\circ + \arctan(2) \approx -180^\circ + 63.43^\circ = -116.57^\circ$$

所以，输出电压的有效值相量为 $\dot{U}_2 = \frac{2\sqrt{5}}{3} \angle -116.57^\circ \text{ V}$ 。

将其写回时域表达式（记得乘上 $\sqrt{2}$ 恢复为振幅）：

$$u_2(t) = \frac{2\sqrt{5}}{3} \cdot \sqrt{2} \cos(2t - 116.57^\circ)$$

$$\mathbf{u}_2(\mathbf{t}) = \frac{2\sqrt{10}}{3} \cos(2\mathbf{t} - 116.57^\circ) \text{ V}$$

总结一下：你的串并联化简法非常高级且直观，以后做题遇到求网络函数，只要记住“阻抗管阻抗，分压管分压”，把最后一步的除法/乘法做对，这套方法绝对是所向披靡的！

- 电路如图2-4所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关S断开，用三要素法求换路后电感电流 i_L 。

• 解析：

-

初始状态 $i_L(0^+)$ ： $t < 0$ 时 S 闭合，1V 理想电压源直接并联在上方节点和地之间，强制上节点电压 $V_A = 1\text{V}$ 。电感视作短路，其所在支路仅有 2Ω 电阻。 $i_L(0^-) = \frac{V_A}{2} = 0.5\text{A}$ 。由换路定则， $i_L(0^+) = 0.5\text{A}$ 。

- **稳态值 $i_L(\infty)$ ：**

$t > 0$ 时 S 断开。求去掉含电感支路后，剩余电路的戴维南等效电路。开路电压 U_{oc} ：通过节点分析，解得节点A电压 $V_A = 4\text{V}$ 。等效内阻 R_{eq} ：独立源置零，求得端阻为 4Ω 。将其与 2Ω 电阻和 2H 电感串联：总电阻 $R_{total} = 4 + 2 = 6\Omega$ 。稳态电流 $i_L(\infty) = \frac{U_{oc}}{R_{total}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ A}$ 。

- **时间常数 τ ：**

$$\tau = \frac{L}{R_{total}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ s}。$$

$$\text{代入三要素公式：} i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} \text{ A}。$$

- **答案：** $i_L(t) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-3t} \text{ A} \quad (t \geq 0)。$

- 电路如图2-5所示，电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关闭合。(1)画出电路的复频域模型；(2)求换路后电容电压 u_c 。

• 解析：

- **初始状态分析 ($t < 0$)：** 开关闭合前，电路处于直流稳态。电感短路，电容开路。包含电感的支路上有一个 1V 独立电压源。因为电感是短路，这条支路相当于直接将顶部节点钳位在 1V。故节点电压 $V_A = 1\text{V}$ ，则电容初始电压 $u_C(0) = 1\text{V}$ 。求流过电感的初始电流：向 2Ω 支路流出的电流为 0，向 4Ω 支路流出的电流为 $1/4 = 0.25\text{A}$ 。由KCL，电感电流 $i_L(0) = 0.25\text{A}$ 。

- **(1) 复频域模型 (s域)：**

各元件转换为s域阻抗：电感 $sL = \frac{5s}{6}$ ，电容 $\frac{1}{sC} = \frac{5}{s}$ 。

添加初始状态产生的等效附加源：电感支路串联 $Li_L(0) = 5/24V$ 的电压源（抵消方向），电容支路串联 $u_C(0)/s = 1/sV$ 的电压源。独立源分别转为 $1/s$ 和 $-2/s$ 。

○ (2) 求 $u_C(t)$ ：

使用节点电压法列写复频域 KCL 方程（设上节点电压为 $U_C(s)$ ）：

$$U_C(s) \left[\frac{6}{5s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{s}{5} + \frac{1}{4} \right] = \frac{6}{5s^2} + \frac{1}{4s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2s}$$

化简整理得到：

$$U_C(s) \cdot \frac{s^2+5s+6}{5s} = \frac{4s^2+5s+24}{20s^2}$$

$$U_C(s) = \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+2)(s+3)} = \frac{s^2+1.25s+6}{s(s+2)(s+3)}$$

对其进行部分分式展开：

$$U_C(s) = \frac{1}{s} - \frac{3.75}{s+2} + \frac{3.75}{s+3}$$

进行拉普拉斯反变换可得时域表达式：

$$u_C(t) = 1 - 3.75e^{-2t} + 3.75e^{-3t} \text{ V}$$

- 答案： $u_C(t) = 1 - 3.75e^{-2t} + 3.75e^{-3t} \text{ V} \quad (t \geq 0)$ 。

● \section*{详细解析}

\subsection*{1. 求解换路前的初始状态 ($t = 0^-$)}

在 $t < 0$ 时，开关 S 断开，电路处于直流稳态。此时电感视为短路，电容视为开路。

设电路底部导线为参考地 (0V)，顶部节点电压为 V_0 。

最左侧电感支路因电感短路，相当于将 1V 电压源直接连接在上下节点之间，故被强制钳位：

$$V_0 = 1V$$

电容并联在节点之间，初始电压为：

$$u_C(0^-) = V_0 = 1V$$

对顶部节点列写 KCL，求电感初始电流 $i_L(0^-)$ ：

$$2\Omega \text{ 支路电流为 } \frac{1-1}{2} = 0A, \quad 4\Omega \text{ 支路电流为 } \frac{1}{4} = 0.25A \text{ (向下)}。$$

故电感支路需提供向上的电流：

$$i_L(0^-) = 0.25A$$

根据换路定则：

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 1V, \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0.25A$$

\subsection*{2. 列写节点电压方程并求解}

在 $t \geq 0$ 时，将电路转换为复频域 (s域) 模型。设顶部节点电压为 $U_C(s)$ ，列写 KCL 方程：

$$\frac{U_C(s) - (\frac{1}{s} + \frac{5}{24})}{\frac{5}{6}s} + \frac{U_C(s) - \frac{1}{s}}{2} + \frac{U_C(s)}{4} + \frac{U_C(s) - \frac{1}{s}}{\frac{5}{s}} + \frac{U_C(s) - (-\frac{2}{s})}{4} = 0$$

整理提取 $U_C(s)$ ：

$$U_C(s) \left[\frac{6}{5s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{s}{5} + \frac{1}{4} \right] = \frac{\frac{1}{s} + \frac{5}{24}}{\frac{5}{6}s} + \frac{1}{2} + \frac{1}{s} + \frac{-\frac{2}{s}}{4}$$

化简等式左侧导纳 $Y(s)$ ：

$$Y(s) = \frac{6}{5s} + 1 + \frac{s}{5} = \frac{s^2+5s+6}{5s} = \frac{(s+2)(s+3)}{5s}$$

化简等式右侧激励 $I_{total}(s)$ ：

$$I_{total}(s) = \frac{6}{5s^2} + \frac{1}{4s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2s} = \frac{24+5s+4s^2}{20s^2}$$

求得 $U_C(s)$ ：

$$U_C(s) = \frac{4s^2+5s+24}{20s^2} \cdot \frac{5s}{(s+2)(s+3)} = \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+2)(s+3)}$$

\subsection*{3. 拉普拉斯反变换求时域响应}

进行部分分式展开：

$$U_C(s) = \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

利用留数法求解系数：

$$A = \left. \frac{4s^2+5s+24}{4(s+2)(s+3)} \right|_{s=0} = 1$$

$$B = \left. \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+3)} \right|_{s=-2} = -\frac{15}{4}$$

$$C = \left. \frac{4s^2+5s+24}{4s(s+2)} \right|_{s=-3} = \frac{15}{4}$$

代入得到：

$$U_C(s) = \frac{1}{s} - \frac{15/4}{s+2} + \frac{15/4}{s+3}$$

进行拉普拉斯反变换，得到最终时域表达式：

$$u_C(t) = (1 - 3.75e^{-2t} + 3.75e^{-3t})\varepsilon(t) \text{ V}$$